

CanlıFal — Performans ve Gözlemlenebilirlik Dokümantasyonu

§66, §74 — Spec Referansları

Son güncelleme: 2026-08-27

1. Genel Mimari

Bileşen	Teknoloji	Notlar
Runtime	Node.js (standalone)	Tek sunucu instance
Cache	Bellek içi (in-memory)	lib/cache.ts , Redis-uyumlu API
Realtime	SSE (Server-Sent Events)	lib/*-events.ts , 20 SSE ucu
Veritabanı	Paylaşımlı ilişkisel DB	Max 25 bağlantı, 5sn state-ment timeout
CDN	Cloudflare R2	cdn.girlive.com

2. Önbellek Stratejisi

2.1 Sunucu Tarafı Cache (lib/cache.ts)

Yardımcı	TTL	Kullanım
<code>getCached(key, ttl, fetcher)</code>	Değişken	Genel önbellek
<code>getCachedGiftTypes()</code>	60s	Hediye katalog
<code>getCachedPaymentMethods()</code>	60s	Ödeme yöntemleri
<code>getCachedCreditPackages()</code>	60s	Kredi paketleri
<code>getCachedPlatformSetting(key)</code>	30s	Platform ayarları
<code>getCachedChatRoom(idOrSlug)</code>	15s	Oda bilgisi
<code>getCached('feature:X', 30, ...)</code>	30s	Feature flags
<code>getCached('rbac:role:X', 60, ...)</code>	60s	RBAC yetkileri
<code>getCached('effect_rules:active', 60, ...)</code>	60s	Efekt kuralları

2.2 HTTP Cache-Control Header'ları

Uç Nokta	Değer
GET /api/gifts/types	public, max-age=60, stale-while-revalidate=300
GET /api/payment-methods	public, max-age=60, stale-while-revalidate=300
GET /api/credit-packages	public, max-age=60, stale-while-revalidate=300
GET /api/gift-engine/gifts	public, max-age=60, stale-while-revalidate=300
GET /api/gifts/version	public, s-maxage=60, stale-while-revalidate=120
GET /api/room-themes/catalog	public, s-maxage=60, stale-while-revalidate=120

Kural: Auth/kullanıcı-özel uçlarda Cache-Control kullanılmaz.

3. Performans İzleme (lib/perf.ts)

3.1 Yanıt Süresi İzleme

- recordTiming(route, ms, method) — Per-rota istatistik (count, avg, max, slowCount)
- withTiming(route, handler) — Middleware wrapper
- SLOW_THRESHOLD_MS = 500 — 500ms üzeri istekler [PERF] SLOW ... olarak loglanır

3.2 İzlenen Rotalar

Rota	Yöntem
/api/live/join-room	POST
/api/chat/rooms/[roomId]/state	GET

3.3 Bellek Sınırları

Tampon	Maksimum
Rota istatistikleri	300 rota
Yavaş istek ring buffer	100 kayıt

4. Monitoring Endpoint

GET /api/monitoring — Admin-gated (isAdminRole)

```
{
  "routes": { "/api/live/join-room": { "count": 142, "avg": 285, "max": 1200, "slow-Count": 3 } },
  "slowRequests": [{ "route": "/api/...", "ms": 620, "method": "POST", "ts": "2026-08-27T..." }],
  "memory": { "rss": 156000000, "heapUsed": 89000000 },
  "uptime": 86400
}
```

5. Warmup Endpoint

GET /api/warmup — Public, cold-start azaltma.

- DB ping (SELECT 1)
- Hot cache pre-warm: giftTypes, paymentMethods, creditPackages, platformSettings, homepageButtons, homepageFortuneCards, fortuneRequestTypes
- Paralel best-effort, hata ana akışı kesmez
- Deploy sonrası bir kez çağrılabilir

6. Veritabanı Performansı

6.1 Bağlantı Havuzu

Ayar	Değer
connection_limit	5 (güvenli, paylaşımlı DB max 25)
pool_timeout	10s
connect_timeout	5s
statement_timeout	5000ms
idle_in_transaction_session_timeout	30s

6.2 İndeks Durumu

- 214 model, 429 @@index, 62 @@unique
- Realtime hot path'ler (ChatMessage, Notification, VideoStreamViewer, RoomSignal) composite index'lere sahip

6.3 Sorgu Optimizasyonları

- Promise.all ile paralel sorgular (join-room, state, bootstrap)
- Seçici select clause'lar (gereksiz alan çekme yok)

- `getCached*` yardımcıları ile tekrarlanan sorguları önleme
- N+1 önleme: `include` ile ilişkili veri tek sorguda

7. SSE Performansı

Metrik	Değer
SSE uç sayısı	20
Heartbeat	Event-bus bazlı (rota bağımlı)
Reconnect	<code>Last-Event-Id</code> header desteği (oda SSE)
Event ID	Bellek-içi timestamp bazlı

8. Bootstrap Optimizasyonu

Uç Nokta	Birleştirilen İstekler
<code>POST /api/live/join-room</code>	Oda bilgisi + katılımcılar + koltuklar + hediye sıralaması + TRTC token + mic durumu + roller
<code>GET /api/chat/rooms/[roomId]/state</code>	Oda + katılımcılar + koltuklar + online sayısı + TRTC bilgisi
<code>GET /api/v1/bootstrap</code>	Feature flags + remote configs + platform settings + user özeti

9. Bilinen Kısıtlamalar

Kısıt	Durum	Not
Harici Redis	Yok	Bellek-içi cache, sunucu yeniden başlatılınca sıfırlanır
Harici APM	Yok	Sadece /api/monitoring + console log
gzip/Brotli	Platform/CDN katmanı	Uygulama içi yapılandırılmaz
HTTP/2-3	Platform katmanı	Uygulama içi yapılandırılmaz
Çoklu instance	Desteklenmiyor	Cache + SSE event-bus bellek-içi (tek instance)